CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · 262170A

Prévenir les TMS au quai, au tri et en tournée

Safety Day · transport et logistique

Safety Day
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 Prévenir les TMS au quai, au tri et en tournée 3

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/262170a/safety-day-geodis/**

PLATEFORME PARTICIPANT Â· SESSION 262170A

PrÃ©venir les TMS au quai, au tri et en tournÃ©e

DÃ©marche de prÃ©vention des risques liÃ©s Ã l'activitÃ© physique, inspirÃ©e des rÃ©fÃ©rentiels INRS â€” comprendre, adapter son geste, s'Ã©chauffer avant la prise de poste. Cette plateforme accompagne les 4 heures de la session et reste disponible ensuite, sur tous vos Ã©crans.

16/10/2026 Â· 10h00â€“14h00 | GEODIS D&E MÃ©diterranÃ©e Â· La Garde | 10 participants

- Les gestes qui protÃ¨gent le dos
- Une routine de rÃ©veil en 5 min
- Un outil pour Ã©valuer un risque
- Un quiz pour valider les acquis

FORMATION Â· MODULE 1

01

Comprendre les TMS

Un trouble musculo-squelettique n'apparaÃ®t presque jamais d'un coup : c'est un dommage corporel diffÃ©rÃ©, rÃ©sultat d'une accumulation de microtraumatismes sur les tendons, muscles, nerfs et articulations. Le comprendre, c'est pouvoir agir en amont.



des maladies professionnelles reconnues sont des TMS

Cnam, donnÃ©es 2024



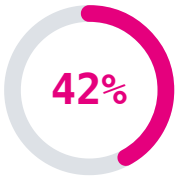
des MP du secteur transport/logistique sont des TMS

Ameli.fr, donnÃ©es sectorielles



des AT du secteur liÃ©s Ã la manutention manuelle

Ameli.fr



des AT sectoriels liÃ©s au port/transport de charges

Ameli.fr

→ Le mÃ©canisme d'apparition du dommage

Danger (charge, geste, cadence) â†’ situation dangereuse (exposition rÃ©pÃ©tÃ©e) â†’ Ã©vÃ©nement dÃ©clencheur â†’ dommage. Le risque global s'exprime comme `Risque = ProbabilitÃ© Ã— GravitÃ©` : deux leviers d'action existent toujours â€” rÃ©duire la frÃ©quence d'exposition, ou rÃ©duire la gravitÃ© potentielle de chaque exposition.

> ● RepÃ¨re groupe Taux de frÃ©quence des accidents avec arrÃªt : **10,3** en 2024 (objectif **9,2** Ã horizon 2027) Â· Taux de gravitÃ© : **0,54**. DonnÃ©es groupe (rapport de durabilitÃ© GEODIS 2024), non spÃ©cifiques Ã l'agence de La Garde â€″ Ã considÃ©rer comme repÃ¨re de tendance, pas comme diagnostic local.

FORMATION Â· MODULE 2

02

Quatre familles de facteurs de risque

Le geste et la charge ne sont qu'une partie de l'Ã©quation. L'organisation du travail, le vÃ©cu psychosocial et l'environnement pÃ¨sent tout autant dans l'apparition et l'aggravation des TMS.

BiomÃ©canique

RÃ©pÃ©titivitÃ© des gestes, efforts excessifs, postures contraignantes, port de charges.

Module 3

Organisationnel

Cadences de tri, chargement et livraison, pression horaire, variabilitÃ© de la charge de travail.

Psychosocial

Exigences de rythme, autonomie dans le geste, soutien collectif â€" facteur reconnu d'aggravation des TMS.

Environnemental

CoactivitÃ© avec engins et vÃ©hicules sur les voies de circulation quai ; horaires dÃ©calÃ©s / travail de nuit.

Le facteur **environnemental** mÃ©rite une vigilance Ã part : la coactivitÃ© avec chariots, transpalettes et poids lourds en manÅ“uvre porte un risque de **sÃ©vÃ©ritÃ© potentiellement supÃ©rieure au TMS** (collision, Ã©crasement), tout en partageant les mÃªmes situations de terrain â€" prÃ©cipitation, charge mentale, fatigue.

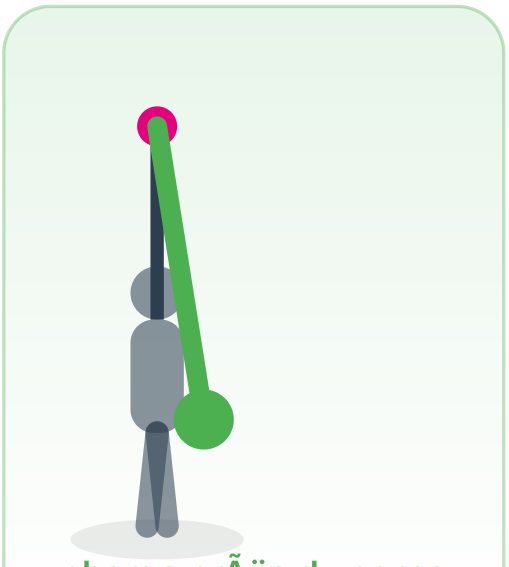
> Quel que soit l'horaire de prise de poste â€" matin, soir ou nuit â€" une routine de prÃ©paration physique **et mentale** reste pertinente. C'est tout l'enjeu du module 6.

FORMATION Â· MODULE 3

03

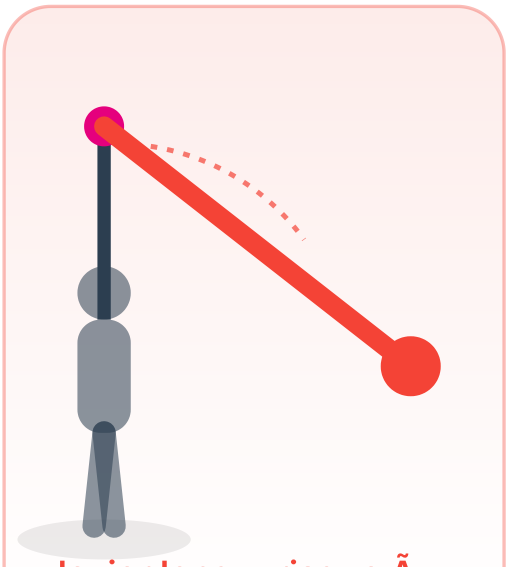
BiomÃ©canique appliquÃ©e

Pas un cours d'anatomie savante : quelques principes mÃ©caniques simples, qui expliquent pourquoi certains gestes coÃ»tent beaucoup plus cher au corps que d'autres, Ã charge identique.



charge prÃ¨s du corps

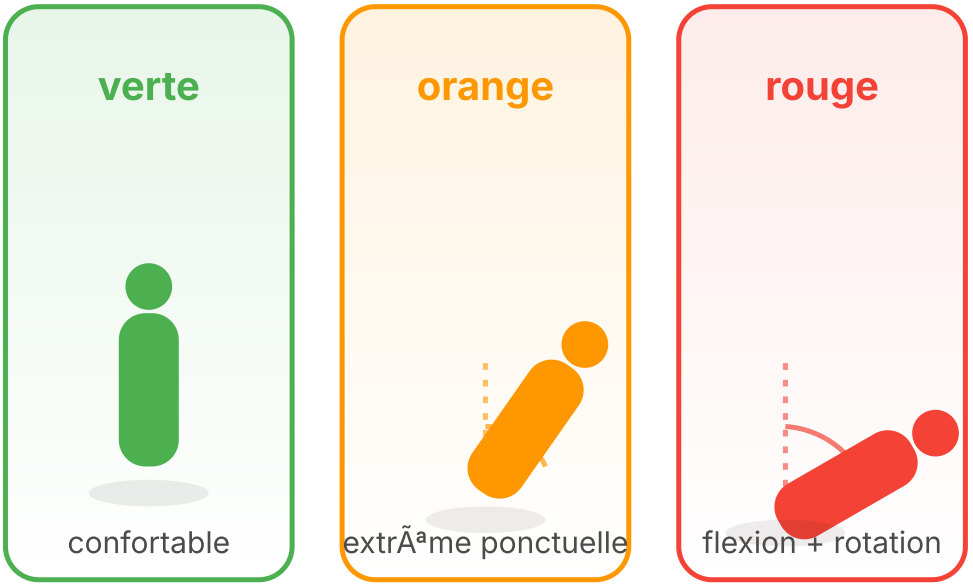
moment de force faible



levier long = risque Ã—

moment de force Ã©levÃ©

Moment de force â€" Ã poids Ã©gal, une charge tenue loin du corps (bras tendus) multiplie la contrainte sur les lombaires par rapport Ã une charge ramenÃ©e prÃ¨s du tronc. Le premier rÃ©flexe : rapprocher, toujours.



Zones de posture â€″ verte : amplitude confortable, tenable. Orange : amplitude extrÃªme ponctuelle, Ã limiter. Rouge : flexion/rotation combinÃ©es ou maintenues, terrain d'apparition du TMS.

Ã€ Ã©viter — La combinaison la plus dÃ©lÃ©tÃ¨re

- Flexion du tronc **+ torsion** du rachis en mÃªme temps (ex : attraper un colis au fond du vÃ©hicule en pivotant)
- Le disque intervertÃ©bral encaisse mal la torsion sous charge : situation la plus documentÃ©e comme gÃ©nÃ©ratrice de lombalgies et hernies

Ã€ privilÃ©gier — Le rÃ©flexe qui change tout

- Pivoter avec les pieds, pas avec le dos : orienter le bassin avant de dÃ©placer la charge
- FlÃ©chir les genoux plutÃ´t que le dos ; garder le dos gainÃ©, proche de sa position naturelle

Morphologie et gabarit individuel

Chacun n'a ni la mÃªme taille, ni la mÃªme force, ni la mÃªme souplesse. Les repÃ¨res ci-dessus sont des principes mÃ©caniques universels â€" leur application (hauteur de prise, largeur d'appui, rythme) se rÃ¨gle sur son propre gabarit. Un poste ou un geste qui Â« passe Â» pour un collÃ¨gue peut Ãªtre en zone rouge pour un autre : c'est une information Ã faire remonter, pas une faiblesse Ã cacher.

FORMATION Â· MODULE 4

04

Gestes & postures adaptÃ©s au quai

Application directe des principes du module 3 aux situations rÃ©elles de l'activitÃ© GEODIS D&E.

SITUATION	RISQUE PRINCIPAL	ZONE	GESTE Ã PRIVILÃ©GIER
RÃ©ception / tri quai	Flexion-torsion rÃ©pÃ©tÃ©e, cadence	Rouge	Pivoter les pieds, rapprocher le colis du corps avant de le soulever, fractionner les gros volumes
Chargement / dÃ©chargement colis-palettes	Port de charge, levier long	Orange	Prise Ã deux mains, charge collÃ©e au corps, jambes flÃ©chies, dos gainÃ©
Usage transpalette / diable	Efforts de poussÃ©e-traction, chocs	Orange	Pousser plutÃ´t que tirer quand possible, corps engagÃ© dans le mouvement, trajet dÃ©gagÃ©
TournÃ©e / livraison	RÃ©pÃ©titivitÃ©, terrain variÃ©, contrainte de temps	Orange	Anticiper le poids avant de saisir, adapter la prise selon le sol (trottoir, escalier)
Port de colis volumineux	Perte de visibilitÃ©, dÃ©sÃ©quilibre	Rouge	Fractionner si possible, dÃ©gager la ligne de vue, tester le poids avant de s'engager

ⓘ **Images de synthÃ¨se Ã visÃ©e pÃ©dagogique.** Les photos ci-dessous sont gÃ©nÃ©rÃ©es par IA pour illustrer les gestes et situations dÃ©crits ci-dessus ; elles ne reprÃ©sentent pas un site GEODIS rÃ©el.

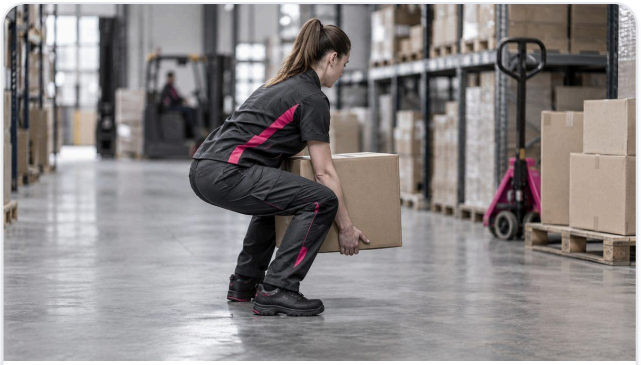
Galerie terrain â€" gestes de rÃ©fÃ©rence

Cinq situations types du quai Ã la tournÃ©e, avec le geste Ã privilÃ©gier illustrÃ©.



Quai de chargement

Vue d'ensemble d'un quai de messagerie : camion Ã quai, flux de palettes, circulation Ã dÃ©gager.



Zone verte

Prise au sol

Dos droit, genoux flÃ©chis, charge collÃ©e au corps : le geste de rÃ©fÃ©rence pour soulever un carton.



Zone orange

Transpalette

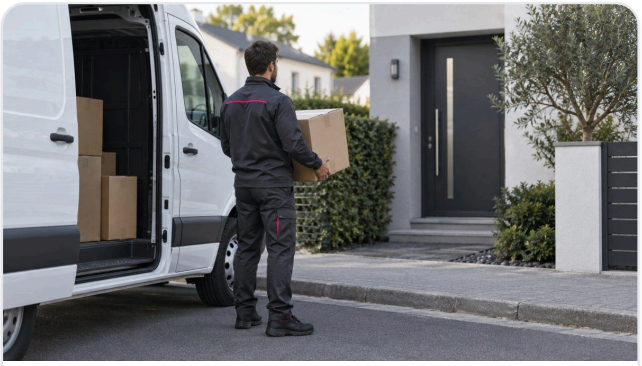
Corps engagÃ© dans le mouvement, on pousse plutÃ´t qu'on tire, trajet dÃ©gagÃ© devant soi.



Zone rouge

Tri convoyeur

Prise proche du corps, rythme adaptÃ© Ã la cadence, Ã©viter la torsion du buste en pivotant.



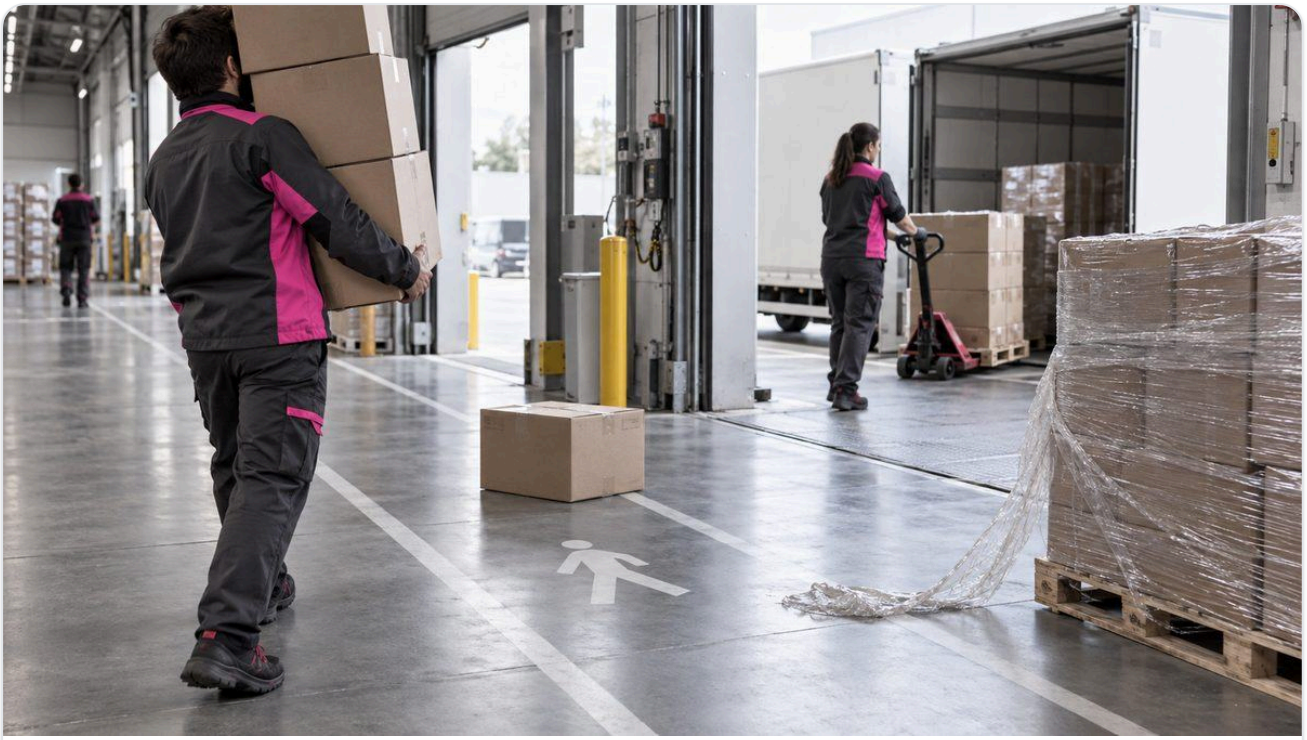
Zone rouge

Colis volumineux

Ligne de vue dÃ©gagÃ©e, poids testÃ© avant de s'engager, fractionner si le colis le permet.

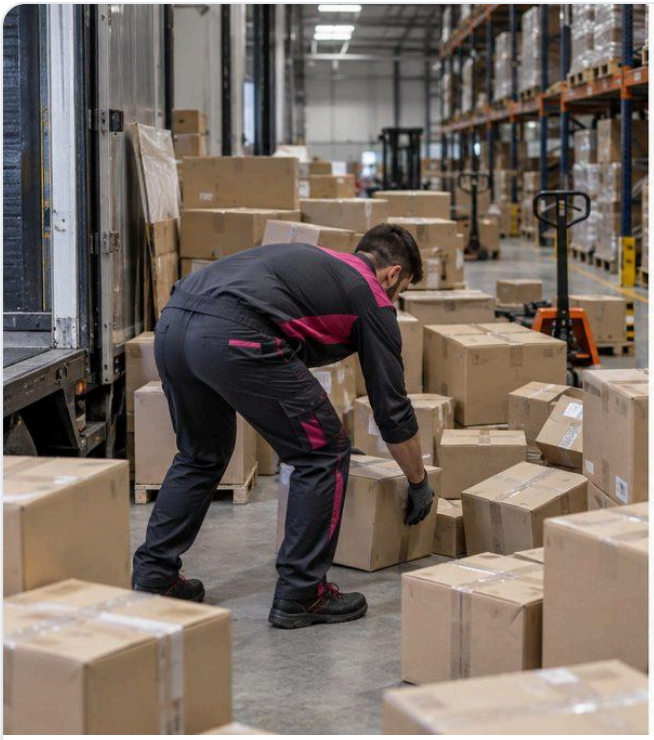
Ã‰tude de cas â€" repÃ©rer les risques

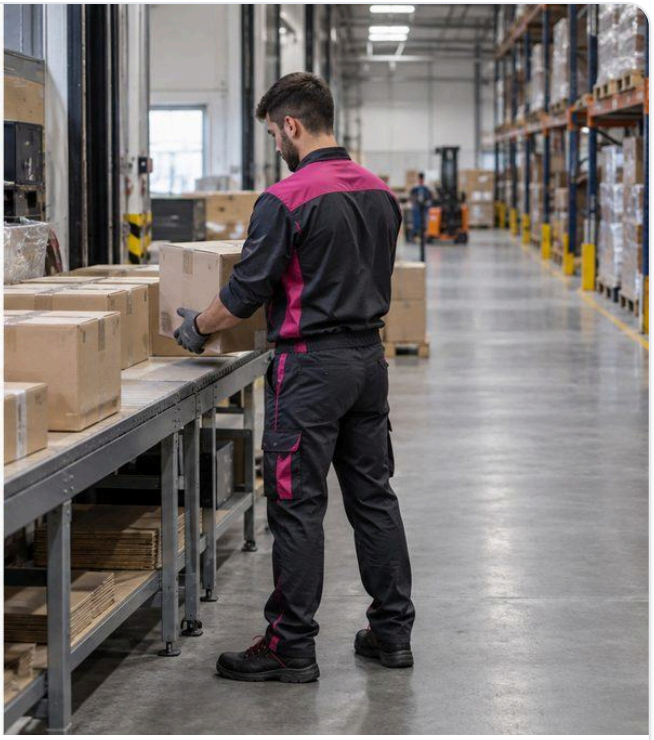
Six mises en situation Ã discuter en groupe : observer, expliquer, puis proposer une amÃ©lioration adaptÃ©e au travail rÃ©el.



1 RepÃ©rer les risques

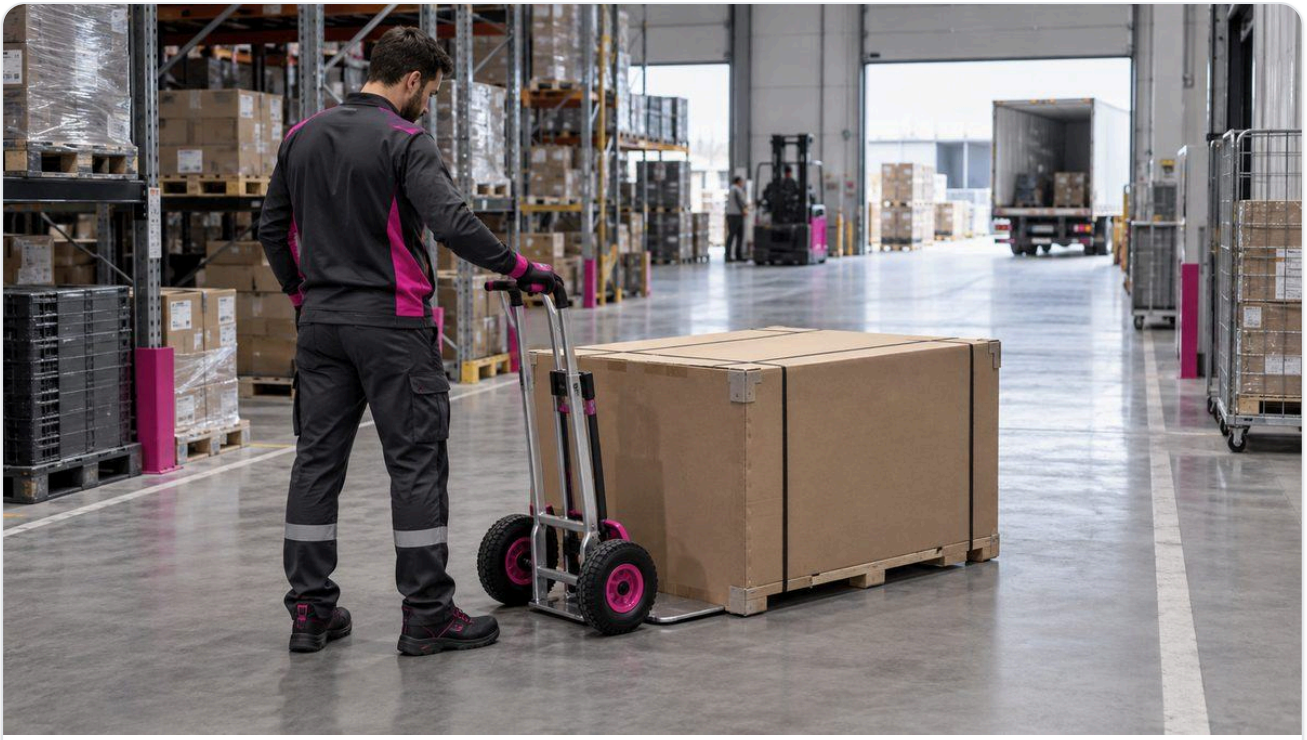
- Qu'observez-vous ? Quels Ã©lÃ©ments gÃªnent le dÃ©placement ou la visibilitÃ© ?
- Points visibles : carton dans l'allÃ©e, film au sol, pile masquant la vue.
- Quelles situations similaires rencontrez-vous sur votre site ?





2 Organisation avant / aprÃ¨s

- Qu'est-ce qui change entre les deux vues ?
- Quel effet sur les gestes et dÃ©placements ?
- Quelle amÃ©lioration serait possible Ã votre poste ?



3 Choisir une aide Ã la manutention

- Quelles informations manquent sur le colis : poids, stabilitÃ©, prises ?
- Le diable montrÃ© convient-il rÃ©ellement Ã cette charge ? Quel autre matÃ©riel envisager ?

⚠ Cette image pose une question de choix ; elle ne valide pas l'adÃ©quation du diable Ã la caisse.



4 Circulation piÃ©ton / engin

- OÃ¹ sont les voies, les protections et les zones de visibilitÃ© ?
- Quelles rÃ¨gles de circulation s'appliquent sur votre site ?



5 Livraison avec accÃ¨s difficile

- Quels obstacles voyez-vous ?
- Quelles informations ou aides rechercher avant de poursuivre ?
- Quelles possibilitÃ©s prÃ©voit votre organisation pour ce type de livraison ?



6 Distance de prise au convoyeur

- Quelles diffÃ©rences observez-vous dans la distance du carton et la position des bras ?
- Comment l'organisation du poste pourrait-elle faciliter la prise ?

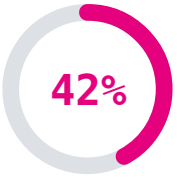
FORMATION Â· MODULE 5

05

Fiche mÃ©tier â€" Transport / Logistique / Messagerie



des MP du secteur = TMS

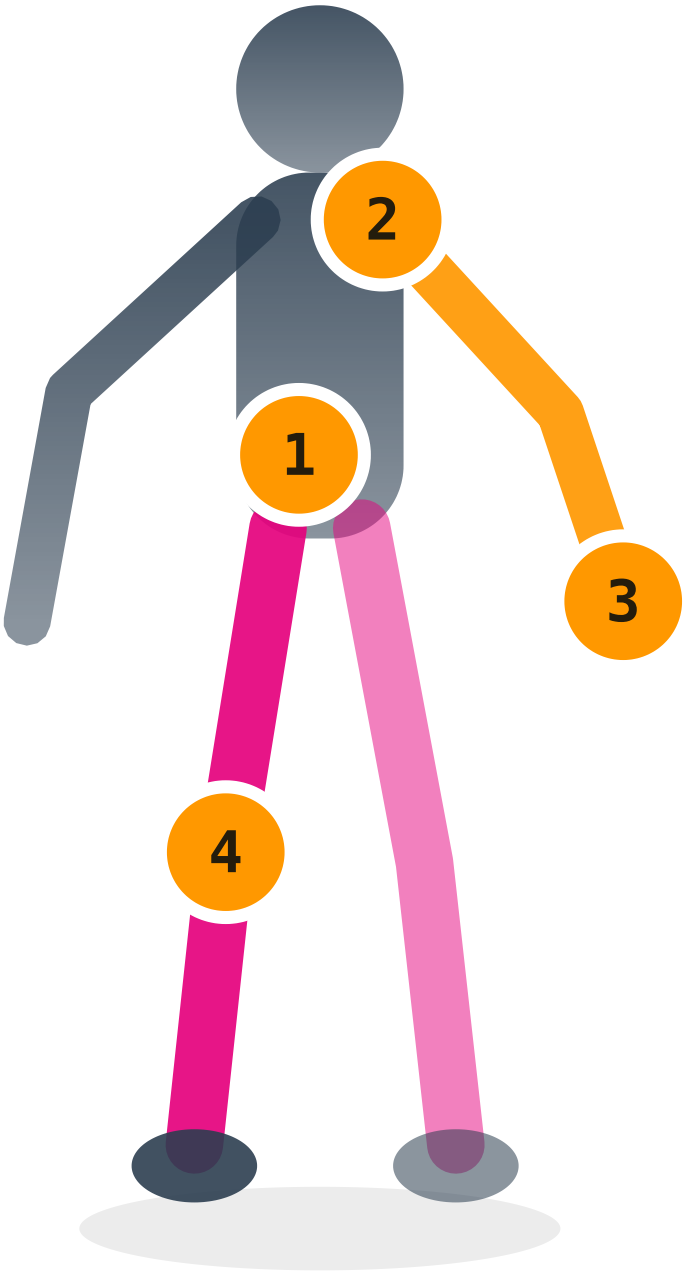


AT liÃ©s au port de charges



AT liÃ©s Ã la manutention manuelle

Chauffeurs-livreurs, agents de quai et de tri, manutentionnaires : l'exposition combine port de charges rÃ©pÃ©tÃ©, cadences de traitement, station debout prolongÃ©e, et coactivitÃ© avec les engins de manutention. Le risque n'est pas homogÃ¨ne : il varie fortement selon le poste tenu dans la chaÃ®ne.



Localisation schÃ©matique des sollicitations les plus frÃ©quentes de l'activitÃ© quai / tri / tournÃ©e.

1 Dos (lombaires)

2 Ã‰paule

Lombalgies, hernies discales â€″ port de colis/palettes, flexion-torsion au tri

Tendinopathies â€″ gestes au-dessus de la ligne d'Ã©paule, chargement en hauteur

3 Poignet

Canal carpien, tendinites â€″ transpalette, gestes de saisie rÃ©pÃ©tÃ©s

4 Genoux

Fatigue articulaire â€″ station debout prolongÃ©e, 10-15 km/jour en logistique

Ã‰QUIPEMENT	USAGE	BÃ©NÃ©FICE TMS
Transpalette Ã©lectrique	DÃ©placement de palettes lourdes	Supprime l'effort de traction manuelle
Diable / chariot pliant	Colis multiples, tournÃ©e	RÃ©duit le port direct, rÃ©partit la charge
Ceinture lombaire de maintien	Port rÃ©pÃ©tÃ©, usage ponctuel	Rappel proprioceptif de gainage (pas une protection Ã elle seule)
Rampe / hayon rÃ©glable	Chargement vÃ©hicule	Ã‰vite le port en hauteur ou en contrebas

FORMATION Â· MODULE 6

06

RÃ©veil musculaire â€” la routine avant prise de poste

Quelques minutes avant de commencer, quel que soit l'horaire. Ce n'est pas un Ã©chauffement sportif de haut niveau : c'est mettre en route ce qui va Ãªtre sollicitÃ© dans la premiÃ¨re demi-heure.

Pourquoi Ã§a compte rÃ©ellement

- **Pompes veineuses** activÃ©es : meilleur retour sanguin dÃ¨s les premiers efforts
- **SystÃ¨me cardiaque et nerveux** mis en route progressivement plutÃ´t que sollicitÃ©s Ã froid
- **UnitÃ©s motrices et proprioception** rÃ©veillÃ©es : le corps « rÃ©pond » mieux, on ressent mieux ses limites
- **PrÃ©paration mentale** : quelques minutes pour se mettre en condition, se recentrer â€” d'autant plus utile en horaires dÃ©calÃ©s ou de nuit

Pourquoi c'est renforcÃ© Ã l'approche de l'hiver

Un muscle froid est moins extensible et moins rÃ©actif ; par tempÃ©rature basse, les tissus tendino-musculaires encaissent moins bien un effort brusque. Sur une activitÃ© aussi intense que celle de GEODIS en pÃ©riode de forte charge (fin d'annÃ©e), prÃ©parer son corps avant de l'exposer au froid et Ã l'effort devient un vrai levier de prÃ©vention des blessures, au-delÃ du seul TMS.

1

Mobilisation articulaire globale 1 min

Chevilles, genoux, hanches, Ã©paules, nuque : quelques rotations douces, sans forcer l'amplitude.

2

Activation cardio-vasculaire lÃ©gÃ¨re 1-2 min

Marche sur place, talons-fesses lÃ©gers : faire monter le rythme cardiaque progressivement.

3

RÃ©veil du dos et du tronc 1-2 min

EnroulÃ©-dÃ©roulÃ© du dos, rotations de buste contrÃ´lÃ©es (sans charge), gainage bref.

4

Activation spÃ©cifique membres sollicitÃ©s 1-2 min

Ã‰paules et poignets pour le port/saisie, jambes pour la station debout et la marche prolongÃ©e.

5

Temps de recentrage 30 s

Quelques respirations, se projeter dans la prise de poste : c'est le volet mental de la routine.

F

Score : 0 / 10

Auto-Ã©valuation

10 questions pour vÃ©rifier ce qui est acquis. Chaque rÃ©ponse s'accompagne d'une explication.

Q1 Quelle proportion des maladies professionnelles reconnues en France correspond Ã des TMS ?

- ○ Environ 50%
- ○ Environ 90%
- ○ Environ 30%

Q2 Un homme adulte porte 60 kg dans le cadre de son activitÃ©. Que dit la rÃ©glementation ?

- ○ C'est interdit, 55 kg est le maximum lÃ©gal
- ○ C'est autorisÃ© sous rÃ©serve de l'aptitude dÃ©livrÃ©e par le mÃ©decin du travail
- ○ Aucune rÃ¨gle ne s'applique en dessous de 105 kg

Q3 **Pourquoi une charge tenue bras tendus est-elle plus dangereuse qu'une charge identique ramenÃ©e prÃ¨s du corps ?**

- ○ Elle est physiquement plus lourde
- ○ Elle augmente le moment de force sur les lombaires
- ○ Elle sollicite uniquement les bras

Q4 **Quelle combinaison de mouvements est la plus dÃ©lÃ©tÃ¨re pour le rachis ?**

- ○ Flexion seule
- ○ Torsion seule
- ○ Flexion et torsion combinÃ©es

Q5 **Parmi ces quatre familles de facteurs de risque TMS, laquelle inclut les cadences de tri et la pression horaire ?**

- ○ BiomÃ©canique
- ○ Organisationnel
- ○ Environnemental

Q6 Le rÃ©veil musculaire avant la prise de poste sert principalement Ã â€¦

- ○ Remplacer l'Ã©chauffement sportif de haut niveau
- ○ Mettre en route pompes veineuses, systÃ¨me cardio-nerveux et proprioception avant l'effort
- ○ Uniquement s'assouplir avant les Ã©tirements du soir

Q7 Pourquoi le rÃ©veil musculaire prend-il une importance particuliÃ¨re Ã l'approche de l'hiver ?

- ○ Un muscle froid est moins extensible et rÃ©agit moins bien Ã un effort brusque
- ○ Le froid n'a aucun effet sur les tissus musculaires
- ○ Cela ne concerne que les postes en extÃ©rieur

Q8 Le rÃ©veil musculaire est-il utile uniquement pour une prise de poste le matin ?

- ○ Oui, uniquement le matin
- ○ Non, il reste pertinent quel que soit l'horaire, y compris en horaires dÃ©calÃ©s ou de nuit
- ○ Non, uniquement l'aprÃ¨s-midi

Q9 **Face Ã un colis lourd Ã saisir au fond d'un vÃ©hicule, quel rÃ©flexe limite le risque ?**

- ○ Pivoter avec le dos pour gagner du temps
- ○ Orienter les pieds et le bassin avant de dÃ©placer la charge
- ○ Tendre les bras au maximum pour l'atteindre sans bouger les pieds

Q10 **Sur le quai, un risque de coactivitÃ© avec les engins (chariots, poids lourds en manÅ“uvre) relÃ¨ve de quelle famille de facteurs ?**

- ○ Environnemental
- ○ Psychosocial
- ○ BiomÃ©canique

OUTILS PROFESSIONNELS

01

Calculateur de criticitÃ© (G Ã— P)

Le mÃªme outil que celui utilisÃ© sur les autres plateformes CONSULTEAM : estimez rapidement la criticitÃ© d'une situation Ã risque en croisant GravitÃ© et ProbabilitÃ©.

GravitÃ© (G) â€” consÃ©quence si l'Ã©vÃ©nement survient

3 â€“ SÃ©rieuse (TMS dÃ©clarÃ

ProbabilitÃ© (P) â€” frÃ©quence d'exposition

3 â€“ FrÃ©quente (plusieurs fois

9

CriticitÃ© modÃ©rÃ©e

Au-delÃ de 12 : action prioritaire Ã engager sans dÃ©lai. Entre 6 et 12 : Ã traiter, planifier une action. En dessous de 6 : vigilance courante.

RESSOURCES

VidÃ©othÃ¨que

02

Une sÃ©lection de ressources vidÃ©o officielles INRS pour prolonger la session. Les liens ouvrent le site source dans un nouvel onglet.



TMS â€" DÃ©marche de prÃ©vention

La page de rÃ©fÃ©rence INRS sur la dÃ©marche de prÃ©vention des troubles musculosquelettiques.

Voir sur inrs.fr â†’



Napo dansâ€¦ AllÃ©gez la charge !

SÃ©rie d'animation INRS sur la prÃ©vention des risques liÃ©s Ã la manutention et au port de charges.

Voir sur inrs.fr â†’



TMS â€" Logistique et les Ã©lÃ©ments de variabilitÃ©

VidÃ©o officielle INRS : comment la variabilitÃ© des situations de travail en logistique influe sur le risque TMS.

Voir sur YouTube â†'



TMS â€" Logistique et les marges de manÅ“uvre

VidÃ©o officielle INRS : les marges de manÅ“uvre dont disposent les opÃ©rateurs logistiques pour adapter leur geste.

Voir sur YouTube â†'



Ergo anatomie â€" playlist complÃ¨te

28 vidÃ©os sur l'anatomie fonctionnelle et les principes ergonomiques, en complÃ©ment du module biomÃ©canique.

Voir la playlist â†'



TMS â€" Risques pour l'entreprise

Ressources Ameli Ã destination des entreprises sur les troubles musculosquelettiques.

Voir sur ameli.fr â†'



Rapport de durabilitÃ© GEODIS 2024

Politique Â« Health & Safety with Heart Â» et indicateurs sÃ©curitÃ© du groupe.

Voir sur geodis.com â†’

RESSOURCES

03

⚖ Cadre rÃ©glementaire & sources

Textes de rÃ©fÃ©rence

- **Code du travail, art. R4541-2** â€" dÃ©finition de la manutention manuelle : transport ou soutien d'une charge exigeant l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
- **Art. R4541-3** â€" Ã©viter la manutention manuelle par l'organisation du travail et les moyens appropriÃ©s, notamment mÃ©caniques.
- **Art. R4541-5** â€" lorsque la manutention ne peut Ãªtre Ã©vitÃ©e, Ã©valuer les risques et amÃ©nager les postes, avec des aides mÃ©caniques ou des accessoires de prÃ©hension adaptÃ©s.
- **Art. R4541-8** â€" informer les travailleurs sur les risques et assurer une formation adÃ©quate Ã la sÃ©curitÃ©, essentiellement pratique.
- **Art. R4541-9** â€" au-delÃ de **55 kg** portÃ©s par un homme, l'aptitude mÃ©dicale du mÃ©decin du travail est requise ; la limite rÃ©glementaire absolue est de **105 kg**. Ce n'est pas un Â« maximum lÃ©gal Â» fixÃ© Ã 55 kg : c'est un seuil de vigilance mÃ©dicale.
- **Norme NF X35-109** â€" valeurs limites recommandÃ©es de port de charges pour limiter le risque

Sources chiffrÃ©es

- Cnam â€" donnÃ©es maladies professionnelles reconnues, 2024
- Ameli.fr â€" statistiques sectorielles transport et logistique
- GEODIS â€" rapport de durabilitÃ© 2024 (indicateurs groupe)
- INRS â€" mÃ©thodologie d'analyse de la charge physique de travail (dÃ©marche de rÃ©fÃ©rence de cette plateforme, hors habilitation PRAP)

> Cette plateforme s'inspire fortement de la dÃ©marche INRS de prÃ©vention des risques liÃ©s Ã l'activitÃ© physique. Elle ne constitue ni une habilitation, ni une formation certifiÃ©e INRS.